

Svelte Insight Explorer

Tipologia: Single Page Application

1. Stack Tecnologico

Per la realizzazione di questo progetto sono state utilizzate tecnologie standard e moderne, per mantenere l'architettura leggera e trasparente:

- **HTML5** : Per la struttura delle viste e l'accessibilità.
- **CSS3 & Bootstrap 5**: Per il layout responsive , i componenti UI (Modali, Navbar) e la gestione delle utility classes.
- **Vue.js 3** : Utilizzato tramite CDN per gestire la logica reattiva, il routing simulato e la manipolazione del DOM.
- **Bootstrap Icons**: Per l'iconografia vettoriale integrata.

2. Architettura del Software

L'applicazione segue il pattern **Model-View-ViewModel**:

- **View (Vista)**: Il file index.html. Non contiene logica, ma solo la struttura e le direttive di Vue (v-if, v-for, {{ }}) che agiscono da segnaposto.
- **Model (Dati)**: La funzione data() in app.js. Qui risiede la "Verità" dell'applicazione: l'array delle risorse, le statistiche JSON e lo stato della navigazione.
- **ViewModel (Logica)**: L'istanza createApp che collega i dati alla vista. Gestisce gli eventi utente e aggiorna automaticamente il DOM quando i dati cambiano.

3. Funzionalità Tecniche Chiave

A. Navigazione SPA (Single Page Application)

Invece di avere file HTML multipli (index.html, tecnica.html, ecc.), il sito è contenuto in un unico file.

- **Implementazione**: Ho utilizzato una variabile di stato reattiva chiamata currentView.
- **Funzionamento**: Tramite la direttiva v-if sull'HTML, Vue mostra o nasconde intere sezioni (<section>) in base al valore di questa variabile. Questo garantisce transizioni istantanee senza ricaricamento della pagina .

B. Sistema CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Nella sezione " Risorse", ho implementato una gestione completa dei dati in memoria:

- **Create**: Un form modale raccoglie i dati e, tramite il metodo push(), li aggiunge all'array reattivo.
- **Read & Filter**: Utilizzo di una **Computed Property** (filteredResources) che filtra l'array originale in tempo reale basandosi sull'input di ricerca (searchQuery).
- **Update & Delete**: Gestione diretta dell'array tramite indici per modificare o rimuovere elementi (splice()).

C. Data Binding e Reattività

L'intera interfaccia risponde immediatamente alle azioni dell'utente grazie al **Two-Way Data Binding** (v-model) sui form e al rendering dichiarativo. Non è stato necessario scrivere codice imperativo (es. `document.getElementById`) per aggiornare la UI.

D. Design System Personalizzato

Nonostante l'uso di Bootstrap, ho creato un file `style.css` personalizzato che utilizza **Variabili CSS** (es. `--svelte-orange`) per sovrascrivere i colori di default e allineare il brand identity al tema di Svelte (Arancione/Grigio scuro).